



Projet Semestre VI : FLYNN le robot suiveur de ligne

17/04/26

Zoléni KOKOLO ZASSI / Merihene REKIK / Emire GUIOSE / Raphaël MILVAUX

SOMMAIRE

Présentation du projet

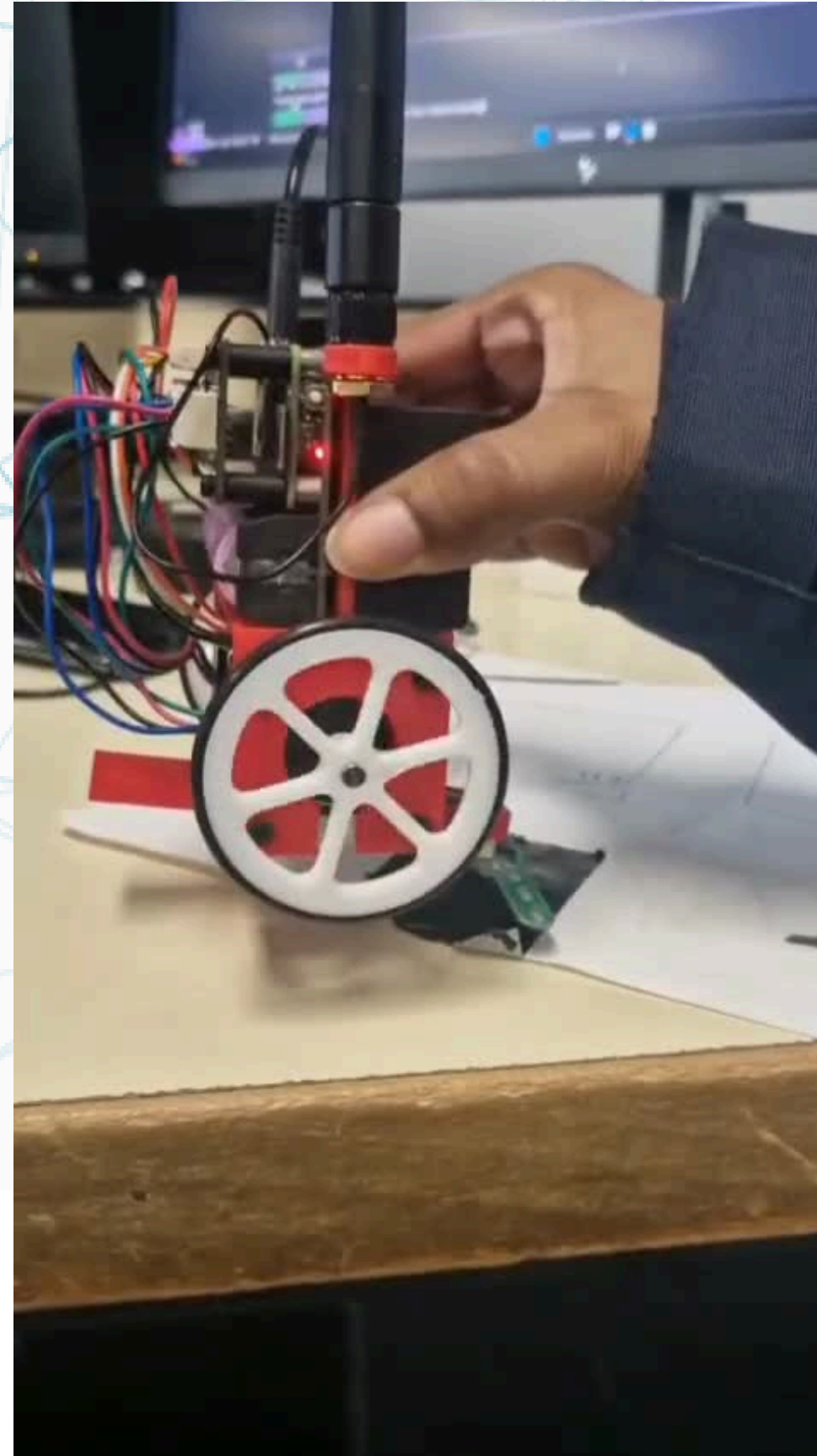
Conception schéma et PCB Kicad

Impressions 3D

Code

PRESENTATION DU PROJET

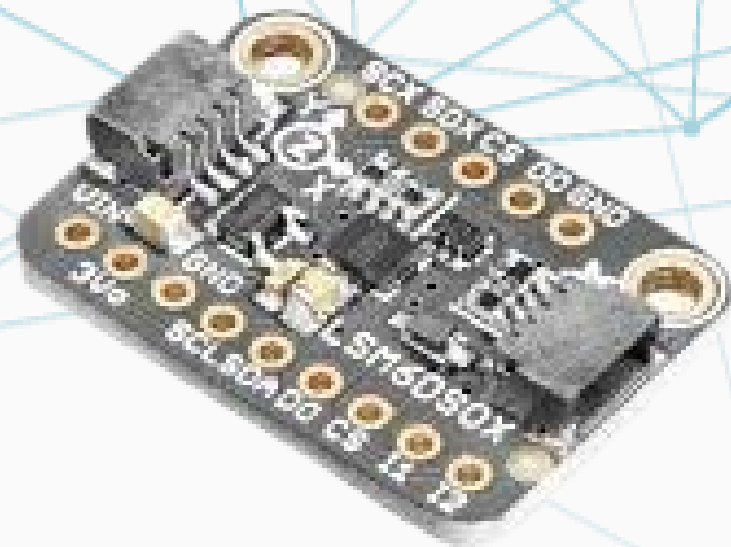
DEMONSTRATION



COMPOSANTS PRINCIPAUX

LS6DS0X

Accéléromètre qui permet au robot de tenir droit



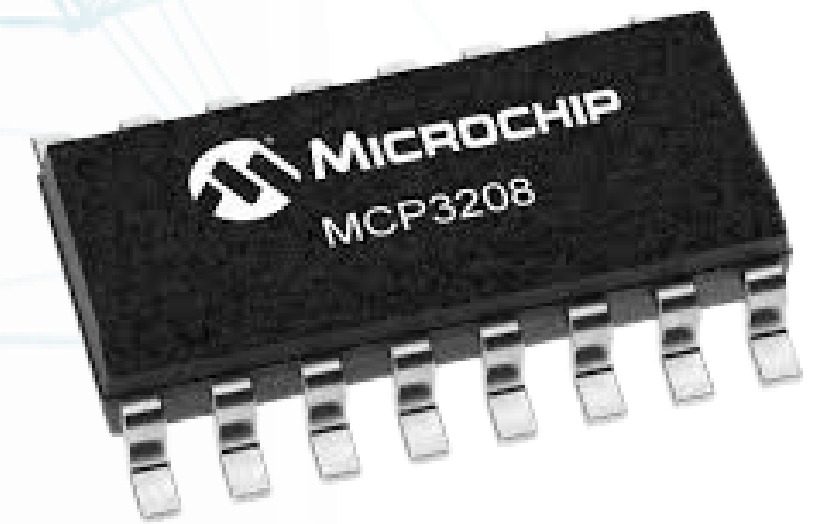
TMC2225

Driver du moteur



MCP3208

Convertit les signaux analogiques des capteurs en données numériques



FONCTIONNEMENT DU ROBOT

Les capteurs infrarouges détectent la position de la ligne

Le MCP3208 - CAN exploitables par le microcontrôleur

Le LSM6DSOX mesure l'inclinaison et la rotation du robot

Le microcontrôleur récupère toutes les données et calcule l'erreur par rapport à la position idéale

Un correcteur (PID) traite cette erreur pour déterminer la commande à appliquer

Les TMC2225 reçoivent cette commande et pilotent les moteurs

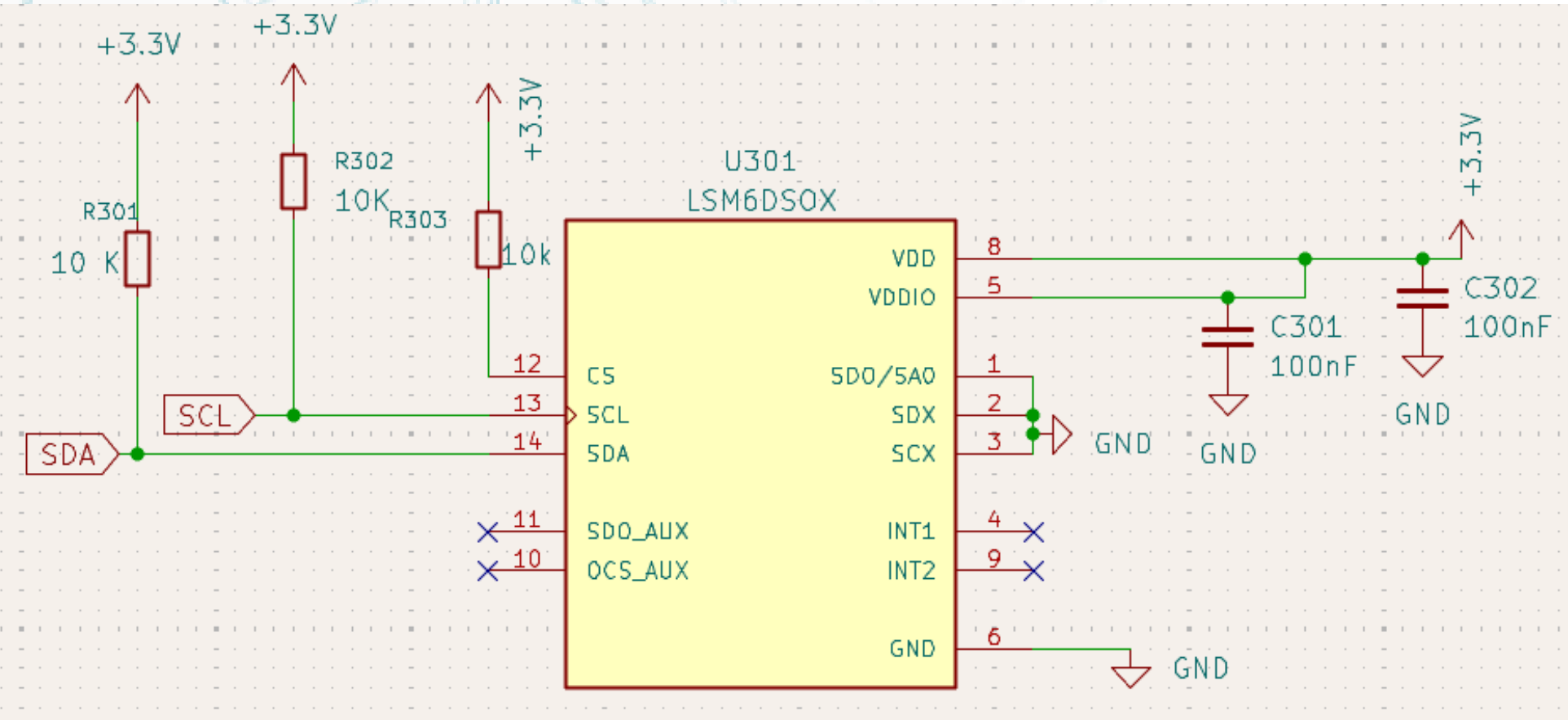
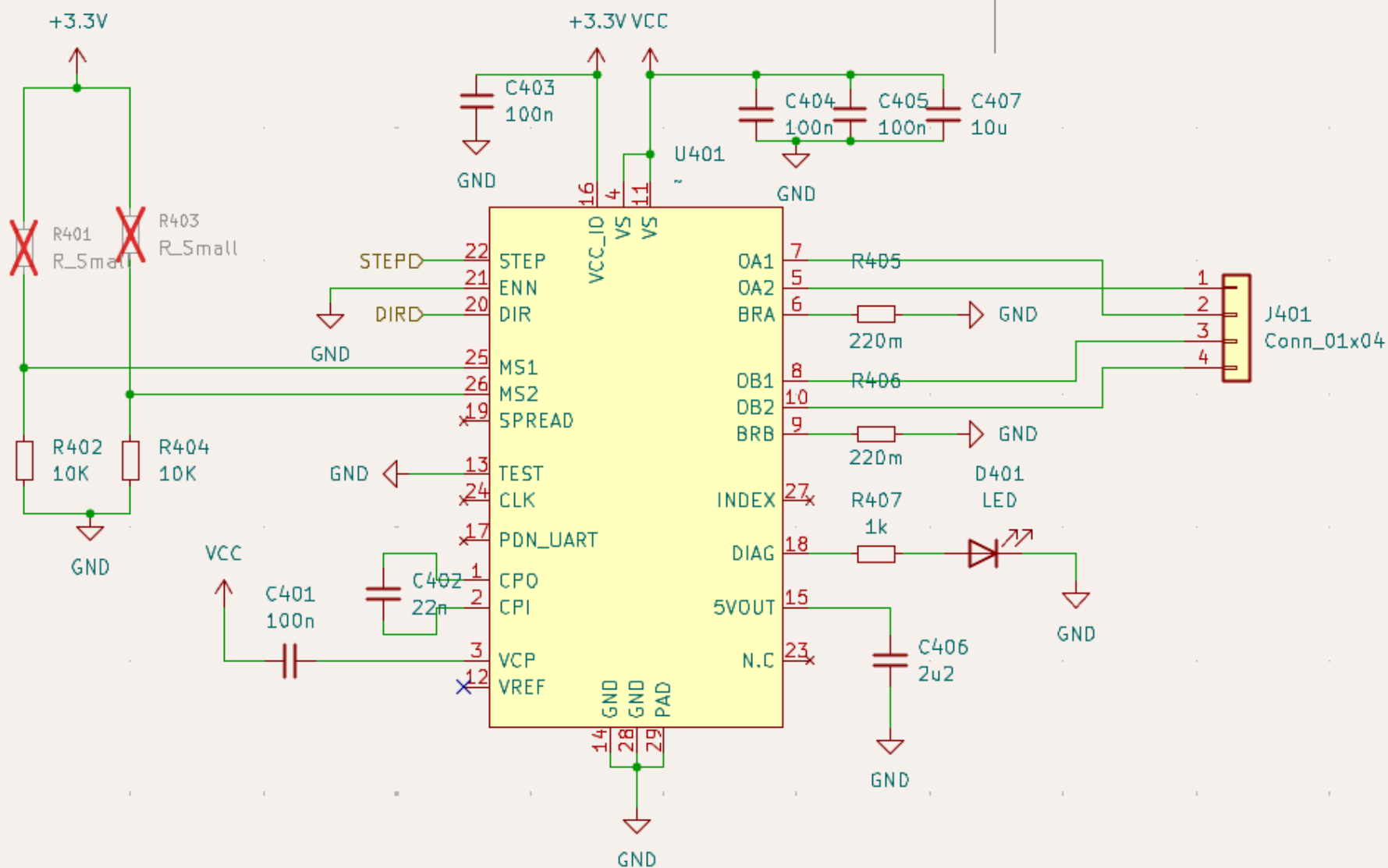
Les moteurs ajustent la vitesse des roues pour corriger la trajectoire et maintenir l'équilibre

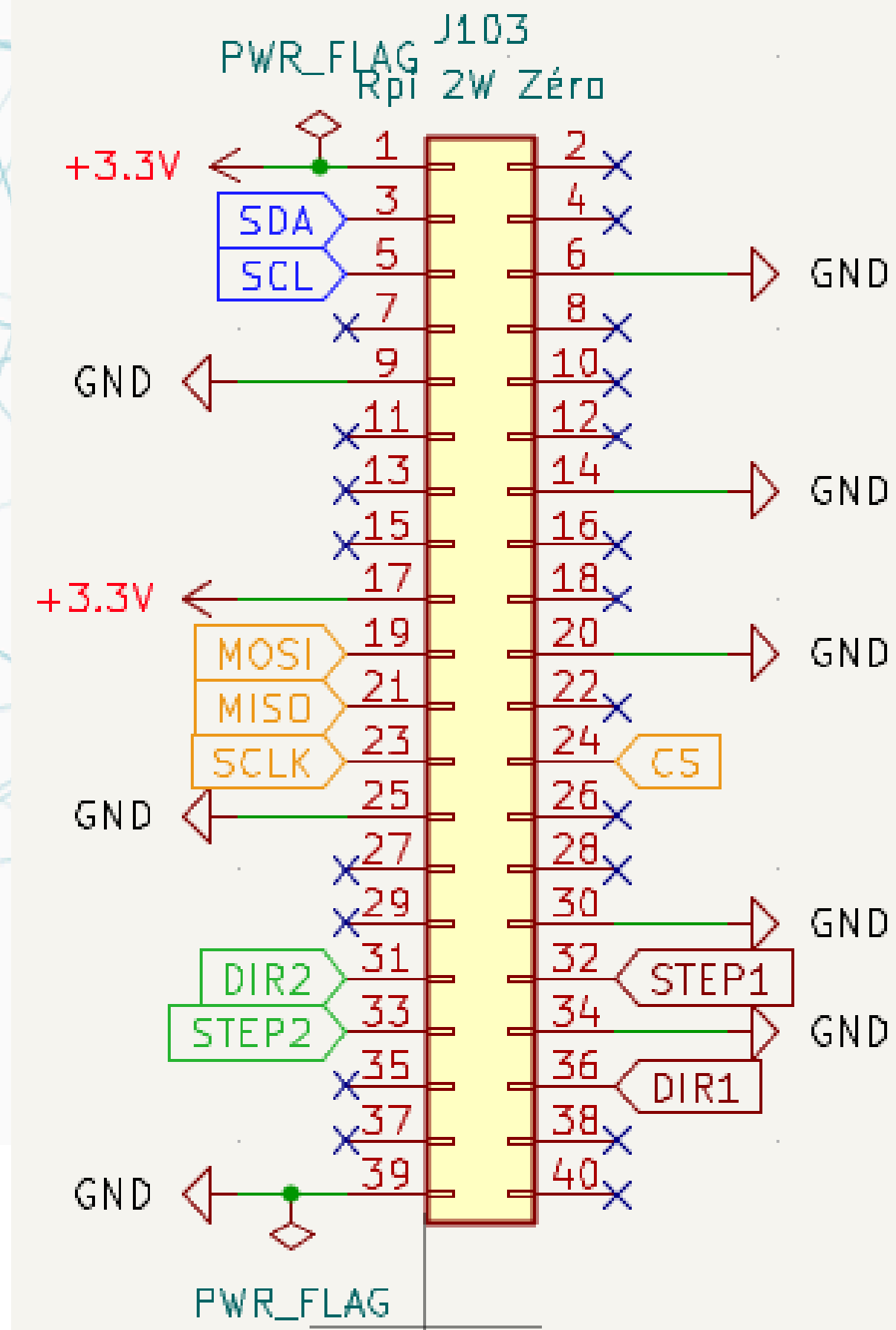
Les capteurs mesurent à nouveau la position -> répétition en boucle des étapes

Conception schéma et PCB Kicad

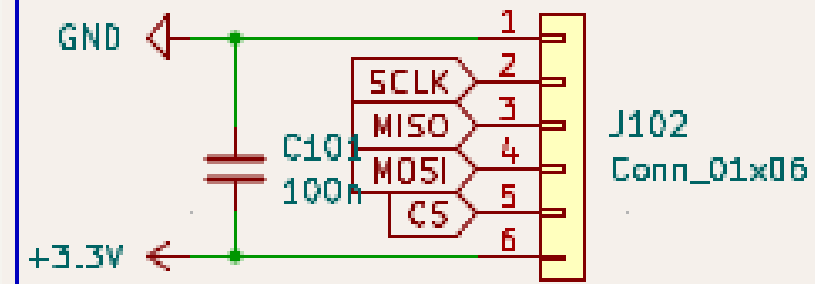


CONCEPTION SCHEMA KICAD

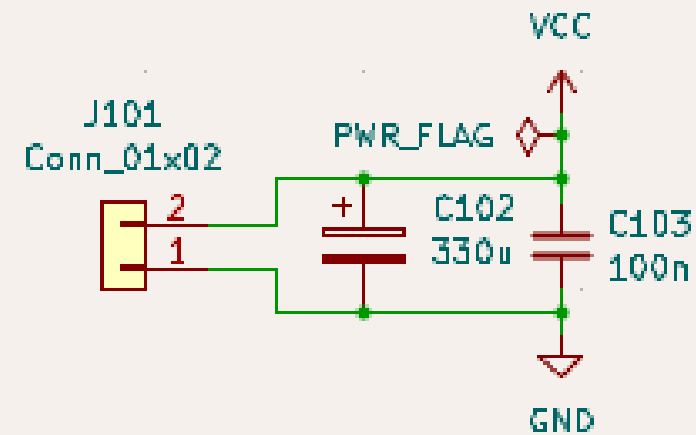




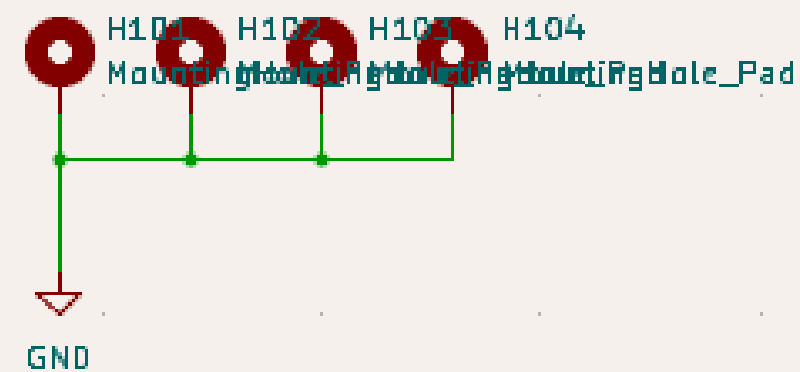
MCP3208 CONNECTOR



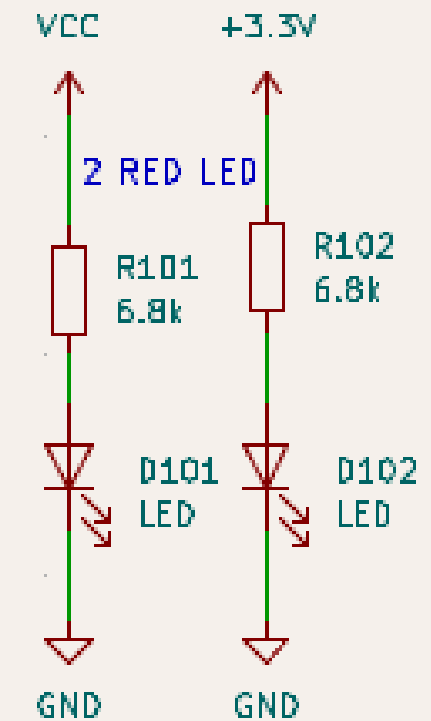
BATTERY



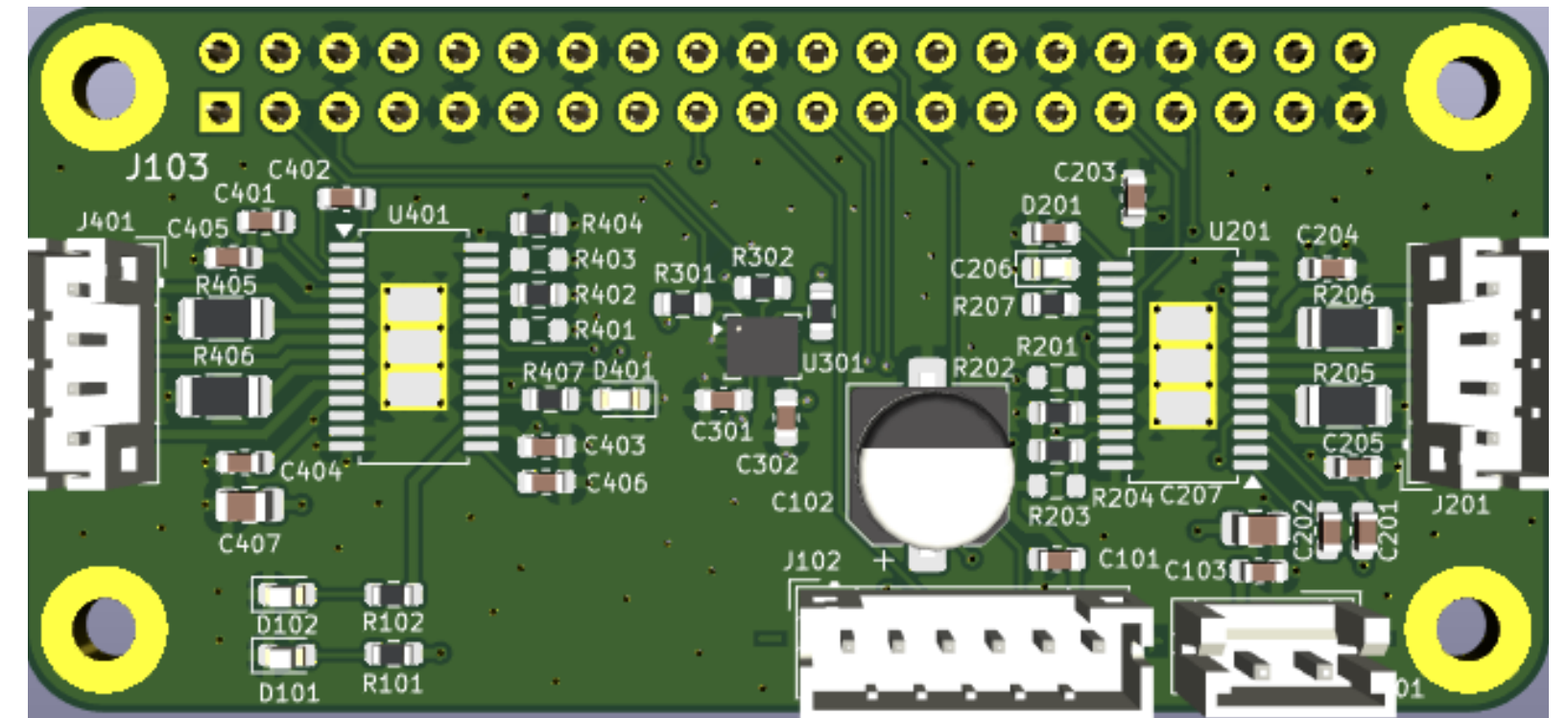
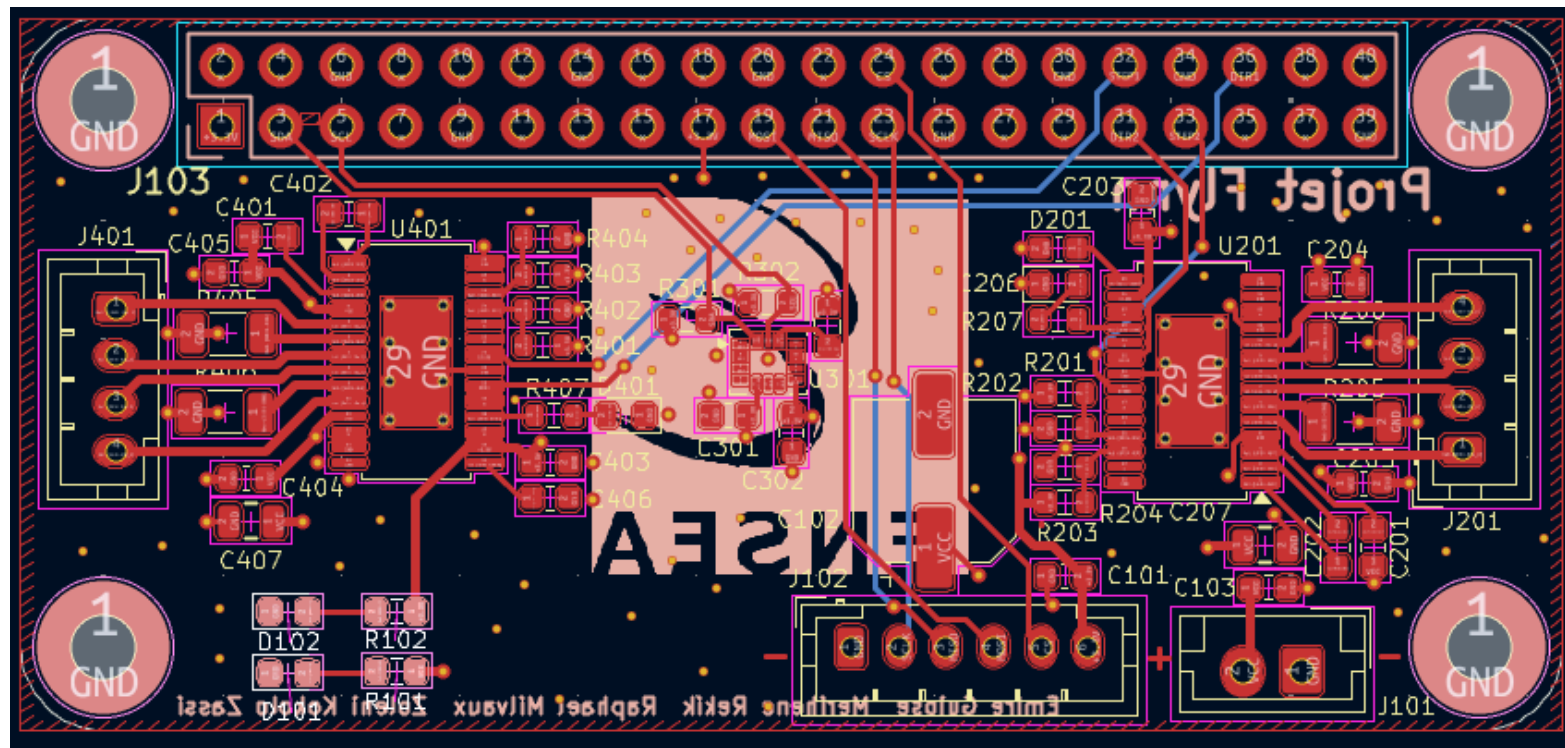
FIXING HOLES



LED



CONCEPTION PCB KICAD





onshape®

IMPRESSIONS 3D

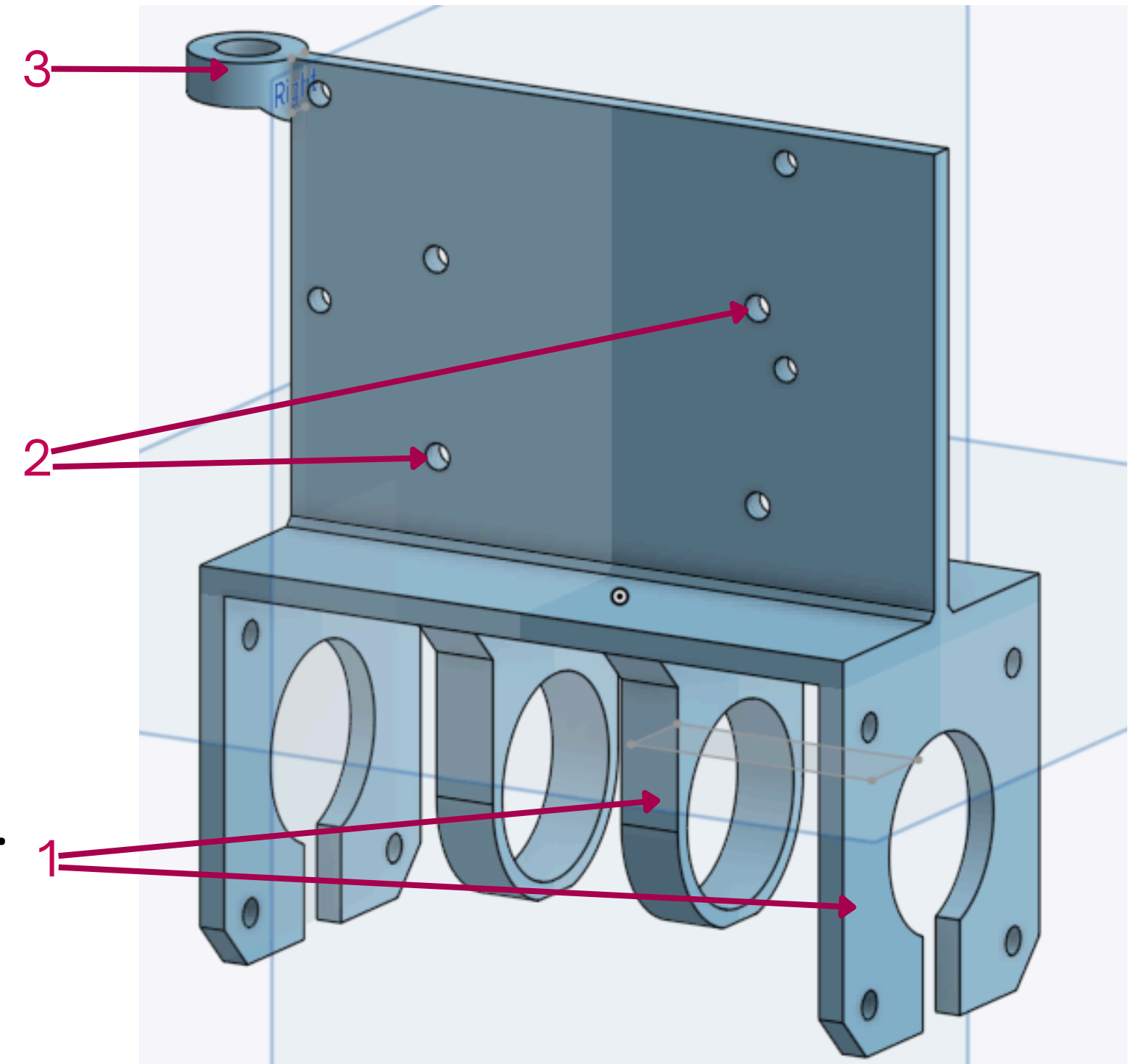
STRUCTURE DU ROBOT

Partie inférieur:

1. Emplacement dédié aux moteurs, roues et roulements.
Support du suiveur de ligne.

Partie supérieur:

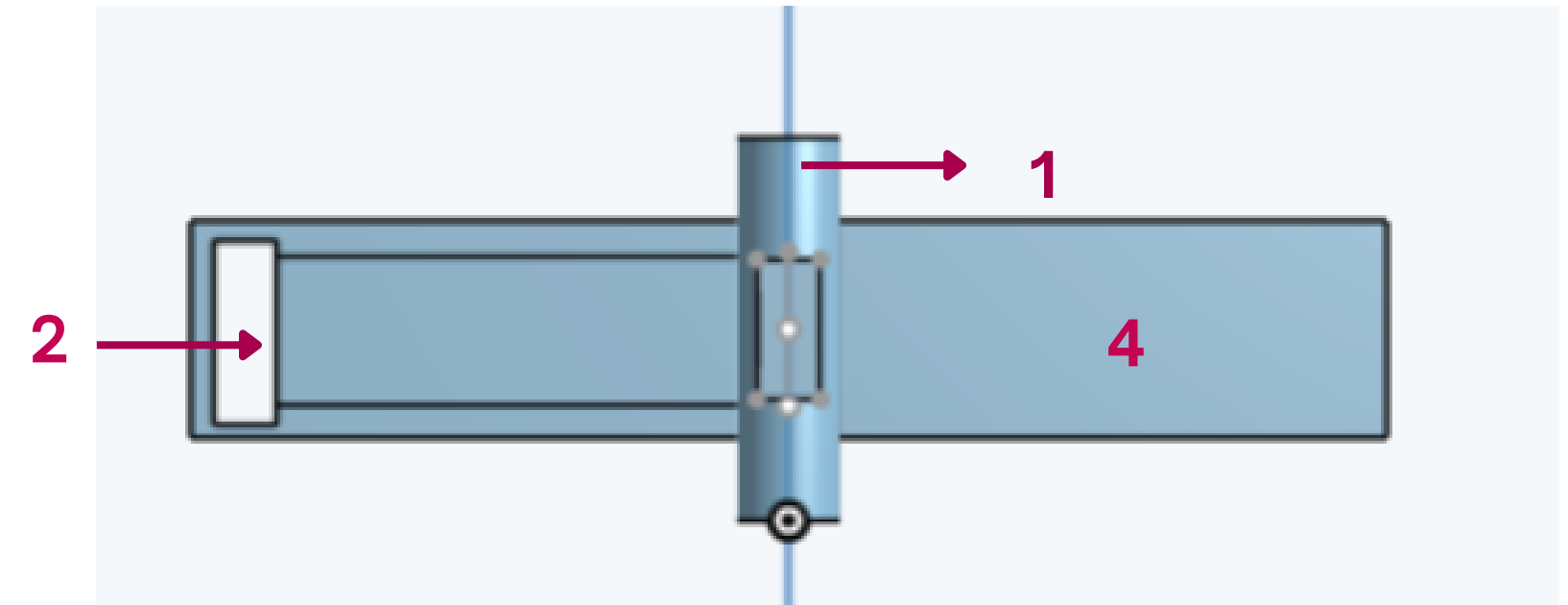
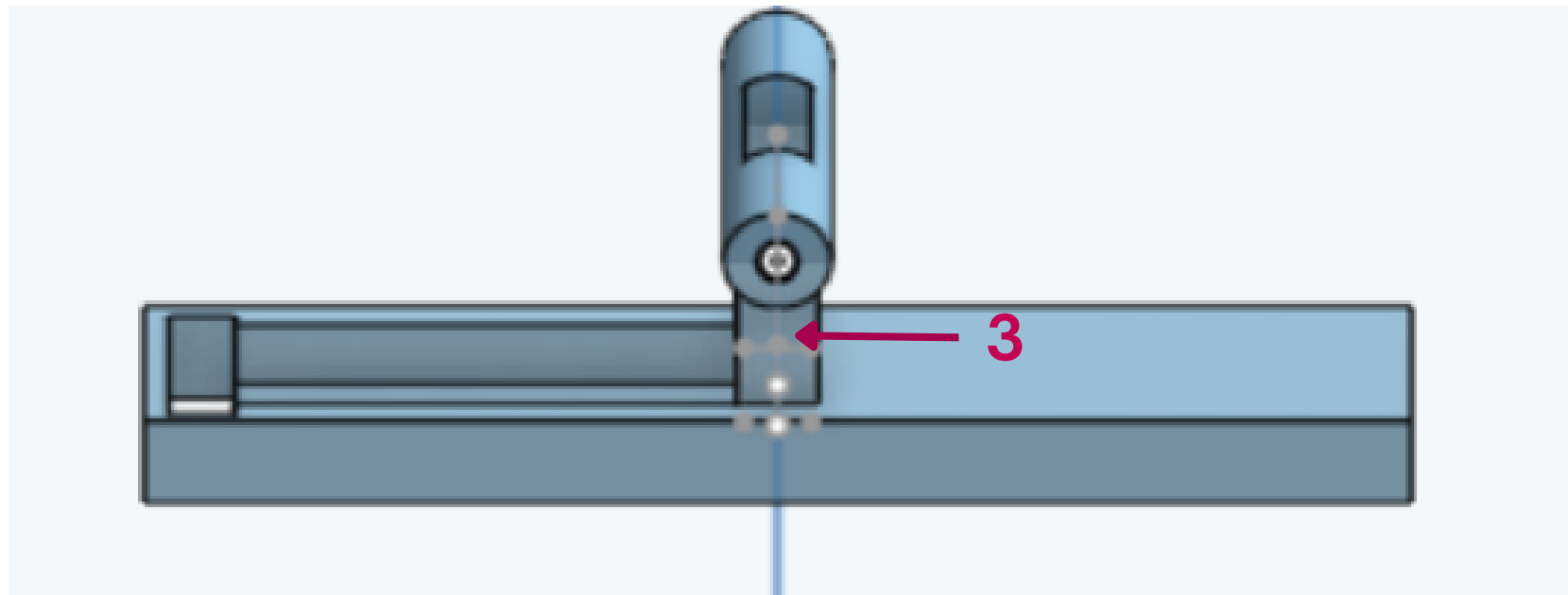
2. Trous pour la fixation de la batterie et du PCB.
3. Support pour soutenir l'antenne.



DESIGN DU “T”

Objectif de la pièce :

- Permet de stabiliser le capteur infrarouge à quelques millimètres de la surface afin d'assurer une bonne lecture

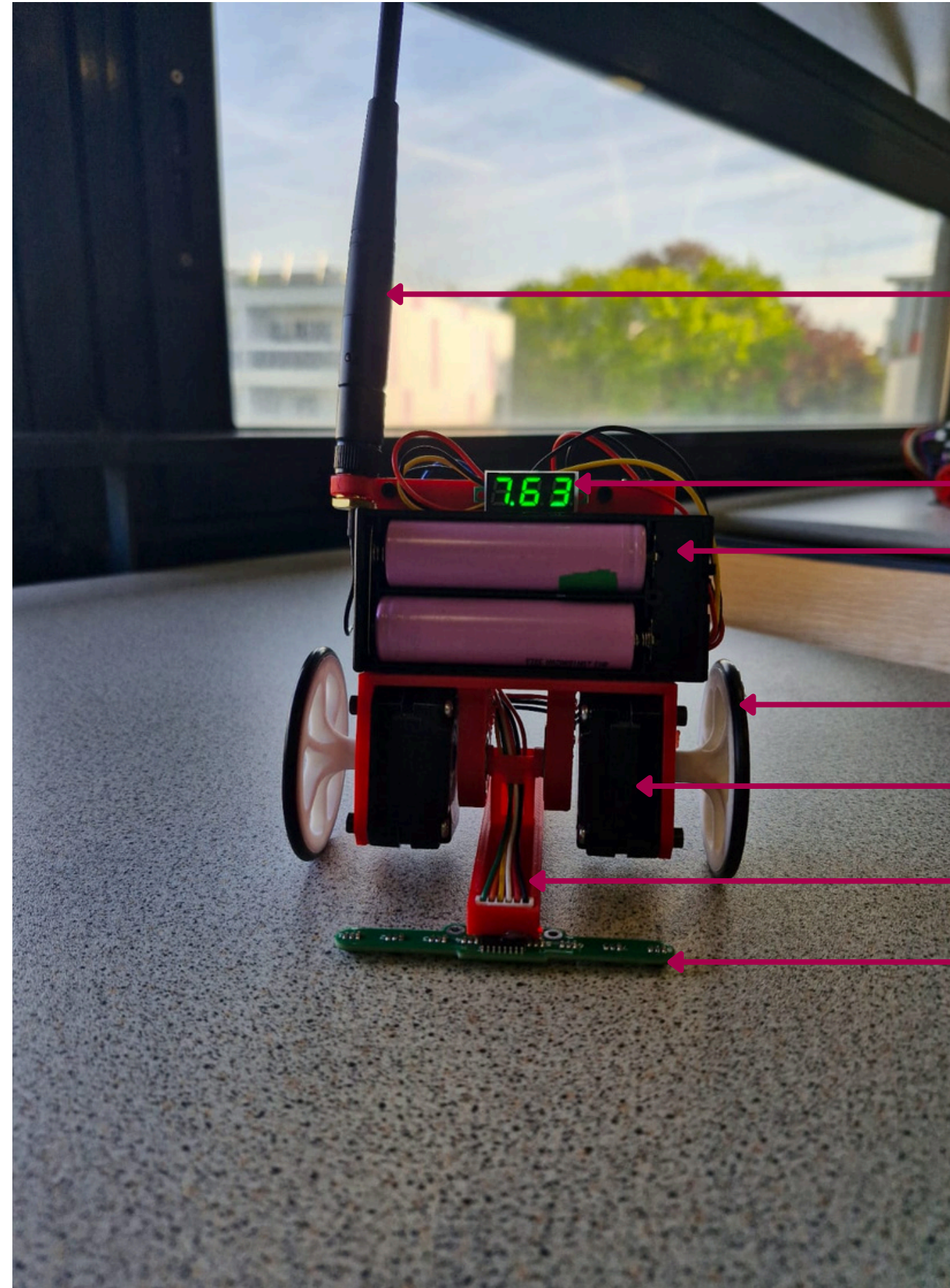
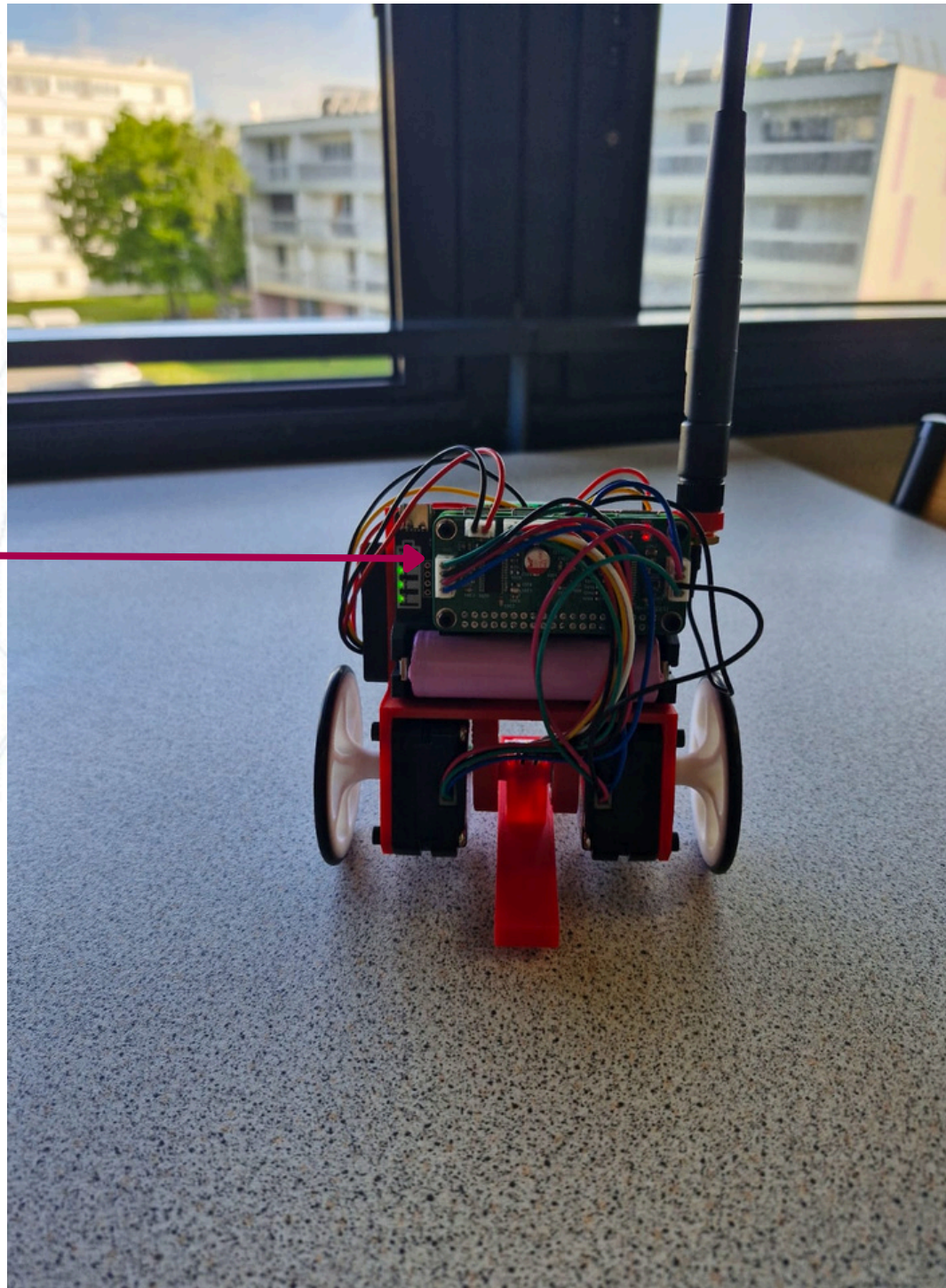


Designé pour :

1. Suivre le mouvement des roulements
2. Encastrer parfaitement le capteur infrarouge
3. Cacher les fils pour un rendu propre
4. Exercer un contre-poids

ASSEMBLAGE

PCB



Antenne Wifi

Capteur de tension

Batterie

Roue

Moteur

Support "T"

Détecteur infrarouge

CODE

```
❏ PROJET : code
❏ TYPE : Python | ❏❏ ENV : uv
❏ DÉPENDANCES : board, colorzero, gpiozero, numpy, pandas, plotext, python-dateutil, setuptools, six, smbus2, spidev
```

```
|— drivers
|   |— lsm6dsox.py
|   |— mcp3208.py
|   |— tmc2225.py
|   └─ tmc2225_1.py
|— tests
|   |— test_adc.py
|   |— test_balance.py
|   |— test_dir_pin.py
|   |— test_motor_signs.py
|   |— test_motors.py
|   └─ test_PID.py
|— config.py
|— Kalman.py
|— logger.py
|— machine.py
|— main.py
|— PID.py
|— pyproject.toml
└─ requirements.txt
```




CONCLUSION